

Experimentelle Schwanzregeneration bei Bilchen (Myoxidae) und einigen andern Säugern.

Von

Josef H. Klintz.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der kais. Akademie der Wissenschaften Wien, Zoologische Abteilung¹⁾.)

Mit 4 Figuren im Text und Tafel VII und VIII.

Eingegangen am 5. April 1914.

Inhaltsübersicht.

	Seite
1. Einleitung	344
2. Versuchstiere, ihre Unterbringung und Zucht.	346
3. Operationsmethoden und Versuche	349
a) Haselmaus (<i>Muscardinus avellanus</i> L.)	349
b) Gartenschläfer (<i>Eliomys quercinus</i> L.)	351
c) Siebenschläfer (<i>Myoxus glis</i> L.)	352
d) Opossumratte (<i>Didelphys axarae</i>)	353
e) Känguruh (<i>Onychogale frenata</i> Gould)	354
f) Wanderratte (<i>Mus decumanus</i> Pall.)	354
4. Autotomie der Haut	354
5. Pigmentwechsel	356
6. Haarbildung an den Vernarbungsstellen	357
7. Das Verhalten des letzten Wirtels	359
8. Histologische Ergebnisse	360
9. Zusammenfassung	361
10. Literaturverzeichnis	361
11. Operationstabellen	363
12. Erklärung der Abbildungen	367

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien unter dem Titel: Mitteilungen aus der Biologischen Versuchsanstalt der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Zoologische Abteilung, Vorstand H. PRZIBRAM. 2. Experimentelle Schwanzregeneration bei Bilchen (Myoxidae) und einigen andern Säugern von JOSEF H. KLINTZ, im Akademischen Anzeiger der kaiserl. Akademie d. Wiss. in Wien. Nr. VIII. 1914.

1. Einleitung.

Die Ergebnisse experimenteller Versuche an den verschiedensten Körperteilen der niedersten Tiere warfen von selbst die Frage auf, wie sich die Regenerationsfähigkeit bei den Säugetieren verhält und ob auch diese Tiere verlorengegangene Teile ihres Körpers nachzubilden oder nur zu ergänzen vermögen. Die Regeneration der Haut und ihrer Bildungen war bis vor kurzem die hauptsächlichste einschlägige Erscheinung bei den Säugetieren.

Es finden sich aber in der neuesten Literatur Angaben, welche über das Regenerationsvermögen der Schwanzwirbel nach operativer Entfernung des hinteren Schwanzteiles bei Säugern berichten. Eine der letzten Arbeiten über dieses Thema ist HENNEBERGS: Schwanzautotomie und Regeneration bei Säugern. Diese und noch einige ältere Angaben veranlaßten mich, in die Sache etwas genauer einzudringen. Unterstützt durch die äußerst günstigen Verhältnisse in bezug auf das Halten einer größeren Anzahl von Versuchstieren in den Räumen der Biologischen Versuchsanstalt begann ich diese Arbeit im Herbst 1908 und erzielte, wenn auch nicht bei allen Versuchstieren, so doch bei einigen die Bestätigung bisheriger Ansichten, nämlich positive Resultate für die Regeneration bloß des jeweilig verbliebenen letzten Schwanzwirbels bei eingetretenem Verluste. Makroskopische, Röntgen- und auch histologische Untersuchungen der Befunde sprechen für das Nachwachsen des verletzten Wirbels bei der Amputation eines Schwanzteiles. Außer diesen Ergebnissen zeigten sich weiter als Nebenerscheinungen die Hautautotomie und besonders auffallend Pigmentwechsel in den Haaren des nachgewachsenen Haarbüschels an der Regenerationsstelle. Unterschiede im Resultate ergaben sich im Zusammenhange mit der Art der Operation.

Genauer in die einzelnen Ergebnisse meiner Untersuchungen an dieser Stelle einzugehen, halte ich nicht für angezeigt, doch denke ich die zerstreut vorhandenen Literaturangaben der Reihe nach folgen zu lassen, um sie bei der Besprechung der einzelnen Fakten besser verwenden zu können.

Die Angaben in der Literatur beziehen sich aber zumeist auf zufällige Beobachtungen, die beim Halten von Nagetieren gemacht und in den meisten Fällen in mehr populären Zeitschriften veröffentlicht wurden. Dieselben beschränken sich öfters auf die Autotomie der Schwanzhaut und auf das Abstoßen der freigelegten Schwanzwirbelsäule.

So konstatierte COESTER im allgemeinen, daß die Schwanzhaut leicht reißt, FRENZEL dagegen behauptet und schließt sich gleichzeitig der Ansicht Dr. HANDMANNs an, daß die Schwanzhaut wohl autotomiere, doch erfolge dies nie an einer bestimmten Stelle. Er sagt: »Ich kann in diesen Vorgängen beim besten Willen keinen willkürlichen Akt erblicken, sondern finde ihre Erklärung wie Dr. HANDMANN in der zarten Beschaffenheit der Schwanzhaut.«

NOLL beobachtete die Autotomie der Schwanzhaut zufällig beim Zuklappen der Falle, bei welchem der Schwanz eines Bilches eingezwängt wurde. Er spricht aber vom Reißen der Haut. Weiter gibt er an, daß die nackte Wirbelsäule nicht abgebissen wurde. Diese letzte Angabe kann auf Zufälligkeiten beruhen. Die Erfahrungen, die ich in der letzten Zeit meiner Untersuchungen gemacht habe, sprechen alle dagegen. Die Befunde von HELM und FATIO beim Gartenschläfer kann ich bestätigen: sie erklären, die vernarbte Stelle verwachse mit Haaren, die dem früheren Endbüschel in der Farbe gleichkommen, so daß der Schwanz sein normales Aussehen erhält, obgleich er nicht selten $\frac{1}{3}$ seiner ursprünglichen Länge einbüßt.

Um diese Längenunterschiede des verstümmelten und des wieder regenerierten Schwanzes genau konstatieren zu können, bedarf es einer sorgfältigen Meßmethode, die aber infolge der natürlichen Beschaffenheit des zu messenden Objekts nie gänzlich genau durchgeführt werden kann. Der Schwanz wurde von mir vor der Operation von der Schwanzwurzel an bis an die Spitze der Haut und bis zum Ende des Haarbüschels gemessen; in gleicher Weise die abgezogene Schwanzhaut und auch die freigelegte Schwanzwirbelsäule. Der Schwanzstummel beansprucht wieder ein genaues Abmessen seiner Länge, und zwar von der Schwanzwurzel an bis zum abgerissenen Hautrande, um später das normale Längenwachstum des Schwanzes bei noch nicht ganz ausgewachsenen Tieren berücksichtigen zu können. Verheilt die Wunde wie gewöhnlich an der Stelle der abgetrennten Haut, so zeigt sich durch neuerliches Messen eine ganz geringe Verlängerung des Schwanzes.

THOMAS fand bei einer Art von Gartenschläfern (*Eliomys*) die Bildung eines Knochenstiftes an verkürzten Schwänzen, welche er durch den Verlust des Schwanzendes sich erklärte. Dasselbe fand er bei Exemplaren von zwei andern Schlafmausgattungen und bei *Claviglis crassicaudatus* (vgl. auch JENTINK). Er stellte zuerst die Vermutung auf, daß ein ähnliches Vermögen wahrscheinlich allen Bilcharten zukomme. Seine Belegexemplare zeigten den Schwanzstummel keulenförmig ange-

schwollen, außen mit langen Haaren bedeckt, innen durch einen Knochenstab gestützt, der von dem letzten zurückgebliebenen Wirbel aus nach rückwärts wuchs. Den Nutzen dieser Neubildung erklärte sich THOMAS im Wiedergebrauche des Schwanzes als Steuerorgan. Die histologische Untersuchung dieser Schwanzstummel zeigte nach RIEDEWOOD den Bau aus radiär-konzentrisch angeordneter Knochensubstanz, die von seinem Zentralkanal durchzogen war.

CUÉNOT und LATASTE sprechen weiter von einer ähnlichen Autotomie der Schwanzhaut bei der Waldmaus (*Mus sylvaticus*), letzterer beobachtete sie auch bei der Hausratte (*Mus rattus*) und bei der Wanderratte (*Mus decumanus*). CUÉNOT suchte sie vergebens bei der Hausmaus (*Mus musculus*).

Ich erinnere mich aber an einen Fall von Autotomie der Haut bei einer weißen Hausmaus.

HENNEBERG fand bei *Myoxus glis* nach 1½ Jahren nach der natürlichen Autotomie keine Verlängerung des Schwanzes; doch eine Verschmelzung der drei letzten stehengebliebenen Schwanzwirbel.

Angaben von HAACKE beziehen sich auf die Farbe und den Pigmentwechsel des nachgewachsenen Haarbüschels.

ARCHANGELSKY, BARTH, LEGROS, PEYRAND, MARCHAND und SIEVEKING machten rein histologische Aufzeichnungen über Knochen- und Knorpelregeneration bei Säugern, die aber für unsere Objekte keine weitere Bedeutung haben.

2. Versuchstiere, ihre Unterbringung und Zucht.

Um womöglich allgemeinere Resultate erhalten zu können, nahm ich verschiedene Tiere aus der Klasse der Nager und außerdem einige Beuteltiere. Die einzelnen Arten der mir zur Verfügung gestandenen Versuchstiere waren folgende:

Haselmaus (<i>Muscardinus avellanarius</i> L.)	9 Stück
Gartenschläfer (<i>Eliomys quercinus</i> L.)	8 -
Siebenschläfer (<i>Myoxus glis</i> L.)	9 -
Wanderratte (<i>Mus decumanus</i> Pall.)	4 -
Opossumratte (<i>Didelphys azarae</i>)	3 -
Känguruh (<i>Onychogale frenata</i> Gould)	2 -

Die Haselmäuse, Siebenschläfer und Gartenschläfer wurden von österreichischen Tierhandlungen bestellt oder auch selbst eingefangen, die Ratten der Institutszucht entnommen. Einen zufällig am Schwanz beschädigten Gartenschläfer bekam ich durch besondere Liebenswür-

digkeit aus der k. k. Menagerie in Schönbrunn, wofür ich an dieser Stelle dem Herrn k. k. Menagerieinspektor Kraus meinen verbindlichsten Dank ausspreche. Die Opossumratten wurden von der Tierhandlung August Fockelmann in Hamburg-Großborstel geliefert, die Känguruh besorgte die Tierhandlung C. Reiche in Alfeld an d. Leine.

Zur genauen Orientierung und Vermeidung jedweder Artverwechslung bei den Bilchen, möchte ich nach dem Bestimmungsbuche von LENNIS, II. Teil, Diagnosen der verwendeten Bilcharten folgen lassen.

Haselmaus (*Muscardinus avellanarius* L.). Das Haarkleid am Rücken und Bauche ockergelb, an der Kehle und Brust gelblich-weiß, der Schwanz gleichmäßig behaart, braunrot oben, etwas dunkler gefärbt. Füße und Ohren rötlich-weiß, kahl. Körperlänge 7,5—8 cm, Schwanzlänge 7—8,1 cm.

Gartenschläfer (*Eliomys quercinus* L.). Rücken rötlich-grau, braungrau, an den Seiten etwas heller, Bauch weiß. Um die Augen schwarze Ringe, die sich bis in die Halsregion unterhalb der Ohren erstrecken. Ferner sind vor und hinter den Ohren je ein weißer und an den Schultern je ein schwarzer Ring vorhanden. Füße weiß. Körperlänge 15 cm, Schwanzlänge 10 cm. Der Schwanz ist an der Wurzel kurz anliegend behaart. Gegen die Spitze werden die Haare immer länger. Die Behaarung ist an der Wurzel rötlich-grau, an der Spitze schwarz, unten weiß.

Sieben'schläfer (*Myoxus glis* L.). Rückenseite aschgrau, bei einigen Exemplaren mit bräunlichem Strich, Bauch weiß, um die Augen ein dunkelbrauner Ring, Vorderfüße grauweiß, Hinterfüße weißlich mit dunkelbraunen Längsstreifen an der Oberseite, Schwanz fahl bräunlich-grau, unten etwas heller. Körperlänge 16 cm, Schwanzlänge 13 cm.

Die Unterbringung und die Zucht der Versuchstiere ließ für das Gedeihen sämtlicher Tiere kaum die geringste Sorge übrig. Die geräumigen Käfige 1 m $\times$ 1 m $\times$ 0,75 m aus Eisenblech, oben mit einem Drahtgitter, vorn mit Glastüre versehen, bildeten die Behausung der Haselmäuse und Gartenschläfer. Um den Tieren in der Gefangenschaft tunlichst natürliche Verhältnisse zu bieten, belegte ich den Boden dieser Käfige mit einer dünnen Schicht von Erde, bedeckte sie mit Moosmatten, oder ich verwendete gewöhnliche Holz- wolle und Heu; außerdem dienten mit Moos und Steinen maskierte, innen mit Heu gefüllte Holzschachteln als sehr beliebte Schlupfwinkel

und Winterwohnräume für die Tiere; außerdem wurden in jedem Käfig verzweigte Baumäste zum Herumtummeln befestigt.

Die Siebenschläfer bekamen, ihrer Körpergröße entsprechend, geräumigere Wohnstätten. Diese Tiere wurden in den gemauerten Stallabteilungen, welche die Nordwand des Anstaltsgrundes begrenzen, untergebracht. In diesen heizbaren und luftigen Räumen bewohnten die Versuchstiere große, vom k. k. Prater-Inspektorat beige stellte Baumstämme, die auf natürlichem Wege ausgehöhlt oder wenigstens innen im Stadium der Vermorschung begriffen waren. Eine seichte Bohrung mit einem Zentralbohrer genügte, um den Tieren das Anlegen einer natürlichen Eingangsöffnung in ihre Behausung zu erleichtern. Die Strünke und Stämme wurden senkrecht aufgestellt, oben mit einem Brettchen geschlossen, und bildeten tagüber ausschließlich den Aufenthaltsort der Tiere.

So natürlich auch diese Behausung war, so zeigte sich doch alsbald eine Reihe von Schwierigkeiten. Die Tiere mußten nach vorgenommener Messung und Operation die erste Zeit in sterilisierten Glaswannen zubringen, um Infektionen vorzubeugen, und wurden dann erst in ihre sonstigen Behälter übertragen. Die Tiere aus den Baumstämmen dann herauszubekommen, gestaltete sich des öfteren zu einer wahren Geduldsprobe. Auch das Einfangen der frei im Käfig herumkletternden Tiere war nicht sehr einfach, kostete Zeit und manchen zerbissenen Finger.

Weniger anspruchsvoll waren die Opossumratten, die in hundezwingerähnlichen Kisten, mit Holzwolle belegt, untergebracht wurden. Diese Zwinger verließen die Tiere erst nachts, um in ihrer Stallabteilung umherzuwandern.

Die Känguruhs bewohnten, wie die Siebenschläfer, frei eine Stallabteilung, waren anfangs überaus scheu, so daß wir viele Wochen vergehen lassen mußten, ehe wir zur Operation schritten. Der Nahrungsaufnahme nach zu schließen, fühlten sich die Tiere aber recht wohl.

Die Haselmäuse, Garten- und Siebenschläfer wurden mit Haselnüssen und Walnüssen, Sonnenblumenkörnern und Obst gefüttert. Das den Tieren gereichte Wasser wurde in der Regel verschmäht. Die Opossumratten und Känguruhs erhielten ein von der k. k. Schönbrunner Menagerie empfohlenes Futter. Im ersten Winter wurde das Heizen in den Bilchkäfigen unterlassen, auch wurden die Futterrationen verkleinert und endlich ganz eingestellt. Die Tiere verfielen in den Winterschlaf und das Resultat war — es erwachten nicht

alle. Hierbei erwiesen sich die Haselmäuse weit weniger widerstandsfähig als die Bilehe. Der Verlust einiger Haselmäuse war besonders schmerzlich, da die abgestorbenen Tiere bereits die Anfänge der Schwanzbüschelregeneration zeigten. Im nächsten Winter wurden die Käfige mäßig geheizt, auch wurde den Tieren Futter gereicht und ein Absterben der Tiere war nicht zu verzeichnen. Eine Vermehrung der Haselmäuse konnte nicht erzielt werden; dagegen eine Vermehrung bei Siebenschläfern.

Die aus der Versuchsreihe ausgeschiedenen Tiere wurden, wenn sie schöne Resultate zeigten, konserviert, die andern nach Abschluß der Arbeit anderen Untersuchungen eingereiht.

3. Operationsmethoden und Versuche.

Besondere Operationsmethoden ausfindig zu machen, ersparte mir bei diesen Versuchen die Literatur. NOLL, COESTER, FRENZEL u. a. erwähnten in ihren Angaben bereits die einfachste Methode, die ich auch mit gutem Erfolge bei den Haselmäusen handhabte. Ihrer Einfachheit halber erscheinen sie schon vielversprechend; ihrer Natürlichkeit halber bieten sie den Versuchenden Hoffnung auf eine, durch Vermeidung von Todesfällen, lückenlose Versuchsreihe. Einige Verbesserungen, die zur Operation größerer Tiere unumgänglich notwendig wurden, werden unten der Reihe nach angeführt. Die operierten Tiere wurden einige Tage in desinfizierten Glaswannen gehalten, um jedweder Infektionsgefahr vorzubeugen, und in der Tat ging kein einziges Tier infolge einer Außeninfektion zugrunde.

a. Versuche an der Haselmaus.

Die Tiere wurden längere Zeit vor der Operation in einem gemeinsamen Käfig gehalten, um sich, da sie frisch eingefangen wurden, ihrem neuen Aufenthaltsorte sowie einer bestimmten Nahrung anpassen zu können. Nach einigen Tagen wurden ihnen leicht erkennbare Erkennungszeichen angebracht. Obzwar die Tiere einige Wochen nach der Operation isoliert gehalten wurden und jedes Tier separat gepflegt werden mußte, war ich doch gezwungen, nach erfolgter Wundheilung dieselben wieder gemeinsam unter natürlichere Verhältnisse zu bringen. Eine Numerierung der Tiere hat sich wegen der Gefahr des Verlustes der Nummer als undurchführbar gezeigt, und so entschloß ich mich, den Tieren Erkennungszeichen anzubringen, indem ich ihnen an verschiedenen Körperstellen ein Haar-

büschel knapp an der Haut ausschnitt. Mit dem einmaligen Ausschneiden aber war es nicht abgetan, es mußte des öfteren wiederholt werden.

Bei der Operation wurden die Haselmäuse am Schwanze mit dem Daumen und Zeigefinger gepackt und kopfabwärts in die Höhe gehoben. Diese unnatürliche und unbehagliche Lage löste heftige Bewegungen beider Extremitätenpaare und des ganzen Körpers aus, die in allen Fällen genügten, die Schwanzhaut abzureißen und den Körper befreien zu können. Die Haselmaus fiel in eine darunter stehende desinfizierte Glaswanne und beschäftigte sich alsbald mit ihrem verletzten Schwanz. Das von der Körperhaut entblößte Schwanzstück wurde mit den Vorderfüßen gehalten, fleißig abgeleckt und nach kurzer Zeit auch abgebissen. Mehr als ein Wirbel blieb nie außerhalb der Rißstelle erhalten. Die Schwanzhaut riß einige Millimeter von der Klemmstelle des Schwanzes dem Körper näher ab. Die Wirbelsäule schlüpfte hervor. Nach kurzer Zeit mußten die Haselmäuse wieder eingefangen werden. Es wurden an ihnen die oben beschriebenen Messungen der nackten Wirbelsäule und des Schwanzstummels vorgenommen.

Die nächstfolgenden Tage gaben reichlichste Arbeit. Die genau geführten Protokolle über die einzelnen Tiere weisen alles Wesentliche auf und ich möchte nur einiges davon herausnehmen, um den Verlauf der Wundvernarbung noch etwas zu beleuchten. Das Tier Nr. 3 hatte am folgenden Tage die nackte Schwanzwirbelsäule noch nicht abgebissen, am drittnächsten Tage aber fiel sie bis auf den letzten freiliegenden Wirbel ab. In 3 Wochen war die Bruchstelle des Schwanzes vollkommen vernarbt. Die Erscheinung, daß einige Tiere nackte Schwanzwirbel noch einige Tage zeigten, die andern aber scheinbar den letzten Schwanzwirbel auch noch entfernten, war mir anfangs etwas unklar. Erst aus den Ergebnissen der weiteren Untersuchungen konnte ich mir ein klares Bild darüber schaffen.

Riß die Schwanzhaut gerade an der Verbindungsstelle zweier Wirbel, so zeigte sich später folgende Möglichkeit: 1) Die nackte Wirbelsäule vertrocknete und fiel an der Verbindungsstelle zweier Wirbel ab. Die Haut des Schwanzstummels wuchs über diese Stelle zusammen, der nun eingeschlossene letzte Wirbel zeigte selten oder nie eine regenerative Verlängerung. 2) Die Haut des Schwanzstummels zog sich etwas zusammen und legte noch den eingeschlossenen Wirbel in einem Drittel seiner Länge frei. Dieser Wirbel blieb nun längere Zeit unverhüllt, vertrocknete, und zeigte später keine Ver-

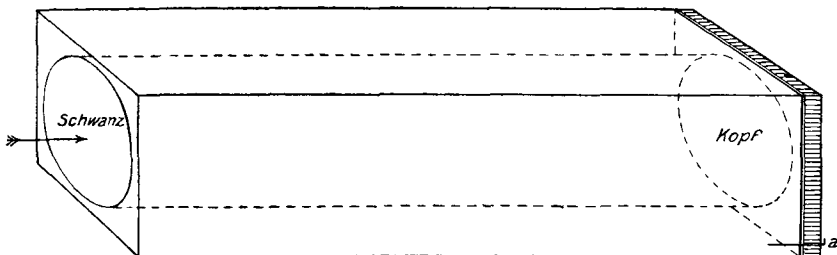
längerung, oder er wurde vom Tier abgebissen und damit eine stielartige Verlängerung bei der Regeneration hervorgerufen.

Wurde die Schwanzhaut in der Mitte zweier Wirbel losgetrennt, so fiel der rückwärtige Teil des Schwanzes bis auf den letzten Wirbel ab. Bildete die Haut des Schwanzstummels rasch eine Vernarbungskuppe, so wurde der letzte Wirbel ganz eingeschlossen und verlängerte sich selten. Wurde er jedoch vom Tier knapp vor der Vernarbung abgebissen, so bildete er in diesem Falle einen deutlichen Fortsatz aus. Die Bildung einer Wirbelverlängerung ist also nach meiner Meinung abhängig entweder von dem Umstande, daß der letzte Wirbel gebrochen oder abgebissen in den Hautverschluß gelangt. In allen Fällen ist eine rasche Wundvernarbung die wichtigste Vorbedingung eines sicheren Erfolges. Am 30. IX., nach kaum 4 Wochen, konnte ich bereits an sämtlichen Tieren die vollständige Wundvernarbung konstatieren. Die weiteren Aufzeichnungen der Operationsprotokolle behandeln zumeist Erscheinungen, die ich später bei der Besprechung des Haarwuchses, des Pigmentwechsels in den Haaren zu besprechen beabsichtige. Die Tiere wurden also nach 4 Wochen in einen gemeinsamen Käfig zusammengetan, wo manche, ohne Schaden zu nehmen, im tiefen Schläfe überwinterten.

b. Versuche am Gartenschläfer.

Etwas umständlicher gestalteten sich wohl die Operationen an den Gartenschläferschwänzen. Das Einfangen der Tiere, die frei in den großen Käfigen, deren Wände mit Drahtgitter belegt waren, herumkletterten, beanspruchte immer geraume Zeit, Vorsicht und

Fig. 1.



Mühe. Die Operation in derselben Weise wie bei den Haselmäusen auszuführen, schien mir nicht ganz entsprechend. Das Aufhängen der Tiere am eingeklemmten Schwanz vermied ich hier, da ich voraussetzte, daß das Reißen der Haut infolge der bedeutenderen Stärke

der Haut usw. nicht eintreten würde. Um die Autotomie der Schwanzhaut leichter hervorzurufen, verwendete ich zur Operation das in Fig. 1 abgebildete Holzkistchen. Ein quaderförmiges Kistchen von der Körpergröße eines Gartenschläfers, innen mit einem runden Hohlraum versehen, der beiderseits mit je einem an einem Stift drehbaren und mit einem Riegel verschließbaren Brettchen abgeschlossen werden kann. Die eingefangenen Tiere krochen nicht ungern in den Hohlraum hinein, konnten aber nicht zurück, da das rückwärtige Brettchen, mit einem Ausschnitt für den Schwanz versehen, ebenfalls zugeschoben wurde.

Der Schwanz konnte nun leicht gemessen werden, sowohl vor als auch nach der Operation, da das Tier selbständig aus dem Kistchen nicht heraus konnte. Die Autotomie selbst geschah in ähnlicher Weise, wie oben erwähnt. Von besonderen Erscheinungen nach der Operation könnte bei allen Tieren eine geringe Blutung und das Autotomieren der Schwanzhaut vor der Klemmstelle genannt werden. Die Tiere wurden einige Tage, bis zur Vernarbung, isoliert, dann aber mit besonderen Zeichen versehen, in einem großen Käfige frei gehalten. Ein direktes Eingehen als Folge der Operation konnte in keinem Falle beobachtet werden.

c. Versuche am Siebenschläfer.

Die Körpergröße und besonders die Bissigkeit dieser Tiere veranlaßten mich, das oben abgebildete Operationskästchen — der Körpergröße dieser Tiere angepaßt — mit großem Vorteil zu verwenden. Die im Käfig frei herumkletternden Siebenschläfer wurden mit Tüchern oder dicken Lederhandschuhen eingefangen und ohne große Mühe in das Kästchen, dessen vordere Öffnung mit dem Brettchen geschlossen war, geschoben. Der lange, gleichmäßig behaarte Schwanz blieb draußen und wurde sorgfältig gemessen. Dann an einer beliebigen Stelle mit dem Daumen und Zeigefinger eingeklemmt und das Tier kopfabwärts in die Höhe gehoben. Nach der Autotomie der Schwanzhaut, die nach wenigen Sekunden erfolgte, wurde sowohl die nackte Wirbelsäule als auch der Schwanzstummel gemessen. Jetzt erst öffnete ich den vorderen Verschuß und das Tier kroch, ohne ein besonderes Unbehagen zu zeigen, aus dem Kästchen hervor. Ein Abnagen der nackten Wirbelsäule konnte bei diesen Tieren nie beobachtet werden, wohl fiel dieselbe gewöhnlich schon am Tage der Bloßlegung selbst ab. Die bei der Amputation eingetretene Blutung war bei allen Tieren sehr gering und blutstillende Mittel kamen daher

ganz außer Betracht. Bis nach vollständiger Vernarbung der Autotomiestelle wurden die Tiere, jedoch einzeln, in Glaswannen untergebracht — später, mit besonderen Zeichen versehen, wieder in den großen Käfig frei gelassen.

Die Jungen, in der Gefangenschaft von den operierten Tieren geworfenen Siebenschläfer, wurden ebenfalls in die Versuchsreihe aufgenommen. Ein Tier hatte bereits einen verstümmelten Schwanz, als ich es das erste Mal beobachtete. Die Wundstelle war schon keulenförmig verheilt, jedoch ohne ein Haarbüschel. Die drei übrigen noch vorhandenen Jungen wurden in das Kästchen gesteckt und der Schwanz an einer Stelle, die durch Messung bestimmt wurde, mit einer Knochenschere abgeschnitten. Die eingetretene Blutung war etwas stärker und mußte gestillt werden. Diese Abtrennung wurde von den Tieren unbedingt unangenehmer empfunden als Autotomie, wie das Gebaren der Tiere nach der Operation schließen ließ. Nichtsdestoweniger vernarbte alsbald die Wundstelle, es entstand in allen drei Fällen ein keulenförmiger Abschluß des Schwanzstummels, der später durch seine Behaarung typisch von dem normalen und auch von dem nach natürlicher Autotomie hervorgerufenen abstand. Diese Tiere wurden nach der Operation besonders lange in desinfizierten Glaswannen gehalten und erst nach mehreren Wochen frei im Käfig gelassen.

d. Versuche mit Opossumratten (*Didelphys azarae*).

Die Operationen an den Opossumratten- und Känguruschwänzen wurden gemeinsam von Dr. HANS PRZIBRAM, Dr. OSKAR KURZ und von mir vorgenommen. Die Tiere wurden nach einer genauen Messung ihrer Schwanzlängen mittels eines Maulkorbes, angefertigt aus einem Drahtgerüste und ausgekleidet mit Watte, welche mit Äther getränkt wurde, in eine schwache Narkose versetzt. Dem 317 mm langen Schwanz wurde beim ersten Exemplar ein 182 mm langes Stück mit der Knochenschere abgetrennt. Das zweite Tier — ein Männchen — mit 330 mm langem Schwanz, verlor durch die Operation ein 144 mm langes Schwanzstück. Das dritte Tier wollten wir nicht operieren, da wir es als trächtig agnoszierten. Die ziemlich starke Blutung wurde mit Eisenoxydwatte unterdrückt, die Wunde mit einem regelrecht angelegten Verbande verbunden. Letzterer mußte die erste Zeit fast täglich erneuert werden, da er von dem Tiere, als unangenehm empfunden, herabgerissen wurde. Das zweite Tier erhielt eine vollständige Vernarbung der Wundstelle, ging aber nach 80 Tagen ein.

e. Versuche mit Känguruhs (*Onychogale frenata*).

Bei weitem schwieriger und leider auch erfolglos blieben unsere Bemühungen bei dem Känguruhpärchen. Nach eingeholten Rat-schlägen bezüglich der Art und Stärke der Narkose wurden auch diesen Tieren besonders angefertigte Maulkörbe umgebunden, die mit Äther getränkt wurden, der Schwanz gemessen und bei dem Männchen in seiner halben Länge mit einer Knochenschere durch einen Schnitt abgetrennt. Die starke Blutung wurde in gleicher Weise wie bei den Opossumratten gestillt und ein Verband angelegt. Das Tier erwachte erst lange Zeit nach der Narkose und entledigte sich sofort des Verbandes, so daß ein neuerlicher angelegt werden mußte. Der Verlust dieses für das Tier so wichtigen Körperteiles, der starke Blutverlust und auch die eingetretene Hemmung jeder freien Körperbewegung waren auch vermutlich die Gründe des allzu raschen Umkommens des Versuchstieres, das die Operation nur 18 Tage überlebte. Die 18 Tage genügten aber vollends, die vollständige Vernarbung der Wunde herbeizuführen (Taf. VIII Fig. 14).

f. Befunde an Ratten.

In der großen Rattenzucht der Biologischen Versuchsanstalt gab es so manches Exemplar mit verstümmeltem Schwanz. Diese Tiere wurden aus der Versuchsreihe, zu der sie eingereiht waren, entlehnt und zur Untersuchung ihrer Schwanzwirbelsäule verwendet. Außerdem wurden vier Tiere von H. PRZIBRAM und O. KURZ in der Narkose operiert, indem man mit einer Knochenschere die Schwanzwirbelsäule abtrennte.

Die Röntgenogramme in Fig. 15, 16, 17 auf Taf. VIII zeigen die Erscheinungen des Verhaltens des letzten Wirbels, sowie jene, die beim Bruch der Schwanzwirbelsäule auftreten.

4. Autotomie der Haut.

Die Beobachtungen früherer Zeiten, wie die von COESTER, FRENZEL, HANDMANN, geben uns noch kein deutliches Bild über die Autotomie der Schwanzhaut. Während der erste vom bloßen Reißen der Haut spricht, bezeichnen sie die zwei folgenden wohl mit dem Worte Autotomie, sehen aber »in diesen Vorgängen . . . keinen willkürlichen Akt.« NOLL beobachtete die Autotomie beim Zuklappen der Falle und erklärte sich die Erscheinung rein mechanisch.

Entschiedener spricht sich gegen eine wahre Autotomie der Schwanzhaut bei Haselmäusen HANDMANN aus. Er nähte dem Tiere die abgezogene Schwanzhaut wieder an und beobachtete das Eingehen des Tieres (wahrscheinlich durch Infektion). Was er mit dem Annähen der Schwanzhaut bezwecken wollte, ist mir nicht klar.

Um meiner eignen Meinung, die ich auf Grund zahlreicher selbst ausgeführter Beobachtungen bekommen habe, Ausdruck zu verleihen, möchte ich folgendes erwähnen:

1) Das Reißen und Abstreifen der Schwanzhaut beobachtete ich bei Haselmäusen, Gartenschläfern, Siebenschläfern und Hausmäusen.

2) Das Reißen der Haut erfolgte immer an einer Schwanzstelle, die von der Klemmstelle um einige Millimeter dem Körper nähergerückt war.

3) Das Reißen der Schwanzhaut erfolgte immer in einer kreisförmig in sich zurückkehrenden Linie, ohne daß jemals Einbuchtungen oder Auszackungen an der Reißlinie zu beobachten gewesen wären.

4) Das Reißen der Schwanzhaut erfolgte im ganzen Umfange der eingeklemmten Stelle gleichzeitig.

5) Beim Reißen der Schwanzhaut konnte weder bei den Haus- und Haselmäusen, noch bei den Garten- und Siebenschläfern ein Blutverlust beobachtet werden. Es verlor das Tier wohl einige Tropfen, wahrscheinlich Lymphe. Blut kam aber nie zum Vorschein, wenn das Reißen der Schwanzhaut durch bloßes Einklemmen hervorgerufen wurde.

6) Das unter der Lederhaut liegende und diese mit der Muskulatur der Wirbelsäule verbindende Unterhautbindegewebe ist überall locker. Es gestattet der Schwanzwirbelsäule ein glattes Herausschlüpfen, so daß in keinem einzigen Falle hierbei ein Reißen der Schwanzwirbelsäule zu beobachten war.

7) Die leichte, anscheinend schmerzlose Einbuße des Schwanzendes, dann das rasche Vernarben und die Bildung eines langen Haarbüschels und auch manchmal auftretende Verlängerung des letzten Wirbels, all diese hier angeführten Erscheinungen lassen auf eine natürliche Einrichtung schließen, die mit ähnlichen Erscheinungen niederer stehender Tiere (*Arthropoda*) eine Parallele im vollsten Sinne bildet.

Mögen die Umstände, die diese Autotomie hervorrufen, auch etwas andere sein, so muß ich mich dennoch für eine tatsächliche Autotomie der Schwanzhaut bei den unter 1) erwähnten Tieren aussprechen.

5. Pigmentwechsel.

Während die Behaarung am Ende des Schwanzes beim Siebenschläfer und der Haselmaus normalerweise einfärbig erscheint, besitzt der Gartenschläfer eine Zwiefärbigkeit, indem der Schwanzbüschel oben schwarz, unten weiß ist.

Bereits die früheren Autoren, welche sich mit der Regeneration des Schwanzes der Bilche, wenn auch nicht experimentell, beschäftigt hatten, fanden das Wiederauftreten von weißen (HAACKE) oder schwarzen und weißen Haaren (FATIO) am verkürzten Ende des Gartenschläferschwanzes.

HAACKE glaubte hierin einen teilweisen durch die mangelhafte Ernährung der an der Verletzungsstelle wachsenden Haare bedingten Albinismus erblicken zu können; hingegen erkannte FATIO, daß es sich um die Wiederherstellung der normalerweise am Ende des Schwanzes vorhandenen Färbung handle.

Die Wiederherstellung der Zwiefärbigkeit wurde auch in unseren Experimenten beobachtet, falls die Gartenschläfer über den Winter am Leben geblieben waren.

Sehr deutlich läßt sich die zwifache Färbung des Schwanzendes an der Photographie Fig. 7 Taf. VII erkennen, welche in dieser Beziehung ebensogut die Wiedergabe eines normalen Schwanzes des Gartenschläfers sein könnte.

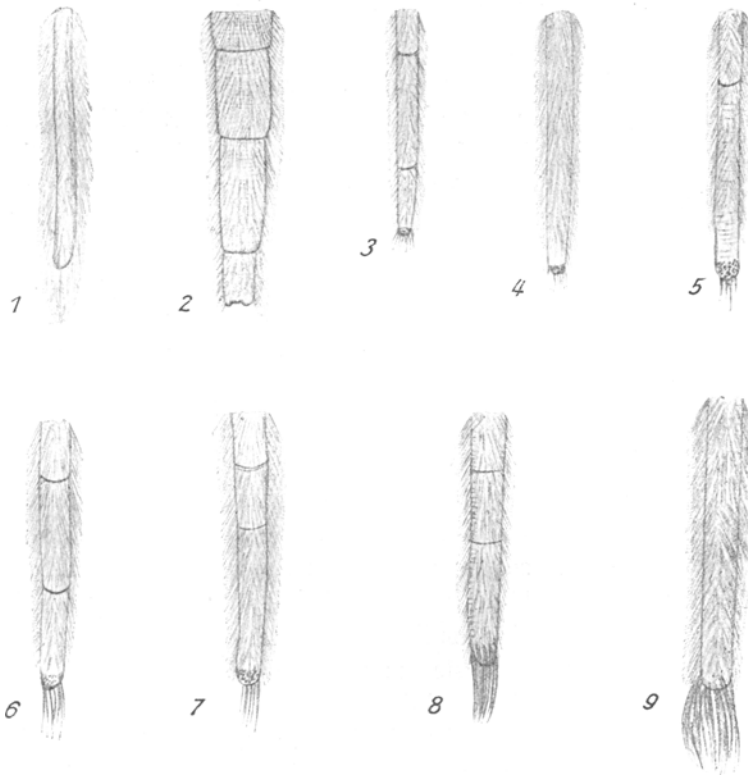
Ganz anders verhält es sich mit der Farbe des nachgewachsenen Haarbüschels am Schwanzende der Haselmäuse. Der sonstige gelbbraune Farbenton des gesamten Haarkleides dieser Tiere erscheint nicht wieder am neugebildeten Haarbüschel des Schwanzes, sondern die Farbe dieser Haare ist eine ins braun-schwarz übergehende. Sie trat bei allen Versuchstieren auf und selbst dann, wenn das neugebildete Haarbüschel nur aus wenigen Haaren bestand.

Die Beobachtungen, die ich an den Schwanzenden bei den Siebenschläfern machte, sind jener entgegengesetzt, die HAACKE und auch ich bei den Gartenschläfern machte. Das neugebildete Haarbüschel beim Siebenschläfer ist gleichfalls immer etwas dunkler als das normale. Deutlicher als bei den autotomierten Schwänzen tritt dieser Unterschied bei den abgeschnittenen auf. Diese Beobachtungen widersprechen den Angaben HAACKES.

6. Haarbildung an den Vernarbungsstellen.

Die genaue Beobachtung der Wundverheilungen an den Haselmausschwänzen zeigte neben einer kontinuierlichen Reihe der Haarbildung noch eine Erscheinung, die ich hier erwähnen möchte.

Fig. 2.



Stadien der Haarbildung am autotomierten Schwanzende der Haselmaus:

1 normaler, nicht autotomierter Schwanz. 2 Hauteinschnürungen und vertiefte Wundstelle von Protokoll Nr. 3, 4 Tage nach der Operation. 3 Haarausfall und zweifache Schwanzhauteinschnürung, am Schwanzende Vernarbungskuppe mit kleinen Härchen, Protokoll Nr. 6, gezeichnet am 23. III. 1909. 4 deutlicher Vernarbungskegel mit kleinem, schwarzem Haarbüschel, Protokoll Nr. 1, gezeichnet am 23. III. 1909. 5 stellenweises Auftreten längerer Haare, starker Haarausfall am Ende, Protokoll Nr. 7, gezeichnet am 23. X. 1909. 6 zweifache Hauteinschnürung mit schütterem, aber langem Haarbüschel von auffallend dunkler Farbe, Protokoll Nr. 8, gezeichnet am 23. III. 1909. 7 dieselbe Erscheinung bei Protokoll Nr. 9, zur gleichen Zeit gezeichnet. 8 straffes Haarbüschel am Schwanzende von dunkler Farbe.

9 vollendetes Haarbüschel, dunkel gefärbt, Protokoll Nr. 4.

Wenige Tage nach erfolgter Autotomie oder auch in Fällen, wo das Tier von anderen in den Schwanz gebissen wurde, beobachtete ich eine ein-, zwei- bis dreifache ringsherum gehende Einkerbung der Schwanzhaut. Die einzelnen Abschnitte waren in erster Zeit wul-

stig, später aber nicht mehr unterscheidbar. Es wäre gewiß nicht uninteressant, dem Grund dieser Erscheinung, wie in Fig. 2 die Abbildungen 2, 3, 5, 6, 7, 8 zeigen, nachzuforschen. Es ist nicht ausgeschlossen, daß diese Erscheinung auf eine Infektion zurückzuführen ist, möglicherweise aber bekäme man auch einen Aufschluß über die Autotomie der Haut. Weder bei Gartenschläfern noch bei Siebenschläfern konnte ich eine ähnliche Erscheinung wahrnehmen.

Die Wundvernarbung erfolgte immer in der Weise, daß von den Wundrändern sich ein Wulst bildete, der zentripetal wuchs und so eine zarte Schicht über das Wirbelende bildete (Fig. 2 Abb. 2). War die Wundstelle vollkommen bedeckt, so beobachtete man auch schon das Wachsen der zarten Härchen aus einer dunkleren Kuppe (Fig. 2 Abb. 3, 4, 5).

Fig. 3.



Der bereits erwähnte Unterschied im Pigment des Haarbüschels, die Länge der Haare und ihre Steifheit unterscheiden typisch die Nachbildung von der normalen Ausbildung des Haarbüschels am Schwanzende.

Noch deutlicher zeigte sich dieser Unterschied bei den Ergebnissen an Gartenschläfern. Fig. 3 zeigt schematisch die in die Länge gezogene Quaste am Schwanzende. Die neugebildeten Haare sind lichter, länger, und bilden eine am Ende schmaler werdende Quaste; während sie am normalen Tiere gleichmäßig lang sind und den Schwanz rund abschließen. Noch deutlicher beobachtet man diese Erscheinung an dem photographierten Tiere Taf. VII Fig. 6 und Fig. 5.

Das Verhalten der Haare im Schwanzbüschel bei den Siebenschläfern ergab zwei verschiedene Erscheinungen, die durch die Art der Operation bedingt wurden. Das Haarbüschel am autotomierten Schwanzende wird gebildet durch längere, etwas dunkler gefärbte und gerade verlaufende Haare (Taf. VII Fig. 10). Das Haarbüschel jener Tiere, deren Schwanzende durch Abtrennung mittels einer Knochenschere erfolgt ist, zeigt auffallend den Unterschied sowohl zwischen den normalen als auch zwischen den durch Autotomie neugebildeten Schwanzbüscheln. Es ist dunkler gefärbt und aus überaus dicht stehenden und gewellten Haaren gebildet (Taf. VII Fig. 11).

7. Das Verhalten des letzten Wirbels.

Den Tieren wurden schon nach der Wundverheilung oder erst nach ihrem Tode die Schwanzstummel abgeschnitten und zur Anfertigung von Röntgenogrammen verwendet. Fig. 24 auf Taf. VIII zeigt das Schwanzende einer Haselmaus nach etwa 1 Jahre der Versuchsdauer. In der keulenförmigen Verdickung befindet sich der abgebrochene oder durchgebissene letzte Wirbel, eine Verlängerung desselben scheint unwahrscheinlich. Ebenso verhält sich der letzte Wirbel in Fig. 25 auf derselben Tafel. Fig. 26 zeigt gar keine Verlängerung, da der Bruch an der Verbindungsstelle zweier Wirbel erfolgte. Fig. 27 zeigt eine typische Verlängerung des Schwanzes von der Bruchstelle aus. Allem Anscheine nach handelt es sich hier um eine Verlängerung des in einem kleinen Stückchen zurückgebliebenen letzten Wirbels. Obzwar die Verlängerung im Bilde selbst undeutlich erscheint, wahrscheinlich infolge der locker gelagerten Knorpelelemente, die die Verlängerung bilden, ist dieselbe auf der Platte deutlicher wahrnehmbar. Eine Erklärung der übernormalen Vernarbungskuppe ohne innere Stütze wäre nicht gut möglich. Die Versuchsdauer bei diesem Tiere, vom Tage der Operation bis zum Tage des Eingehens, betrug einige Tage über 1 Jahr.

Deutlicher als bei den Haselmäusen sind die Wirbelerlängerungen an den Schwanzstummeln der Siebenschläfer zu konstatieren. Die Röntgenogramme Fig. 20 und 21 auf Taf. VIII zeigen die Schwanzstummel zweier Siebenschläfer. — Fig. 20 Versuchsdauer 13 Monate 7 Tage. Mächtige Verlängerung des Vernarbungskegels. Der letzte Wirbel wurde in der Mitte abgebrochen und verlängerte sich atypisch nach einer Seite hin. Nach dem Röntgenogramm zu schließen, handelt es sich hier um eine Nachbildung echten Knochens. Die Fig. 21 zeigt die Verlängerung des letzten Wirbels in geradezu abnormaler Weise. Bei der mit einer Knochenschere erfolgten Amputation des Schwanzes wurde der im Bilde ersichtliche letzte Wirbel in der Mitte durchschnitten. Die Verlängerung dieses Wirbels beträgt 10 mm und ist wieder, nach dem Ton des Bildes zu schließen, knöcherner Natur. Die zurückgebliebene Wirbelhälfte steckt gewissermaßen in der Neubildung. Das neugebildete Schwanzende zeigt neben einer 15 mm betragenden Verlängerung auch eine dem normalen Schwanzende ungleiche Vergrößerung seines Durchmessers. Die Versuchsdauer war bei diesem Tiere 14 Monate.

Die deutlichste Verlängerung des letzten Wirbels zeigt Fig. 17

auf Taf. VIII. Der knapp vor dem Ende durchschnittenen Wirbel zeigt eine bis 7 mm lange, kegelförmige, an der Spitze umbogene Verlängerung. Ein deutlicher Nachweis für die Möglichkeit einer Neubildung ist auch in Fig. 15 gegeben. Hier handelt es sich um eine schiefe Fraktur des Wirbels, wie sie so häufig an Rattenschwänzen, verursacht durch einen Biß, zu beobachten ist. Die untere Wirbelhälfte zeigt ebenso deutlich den Ansatz einer knöchernen oder knorpeligen Masse, wie die obere, nur ist letztere durch die Lage verdeckt.

Auch das nach 18 Tagen aufgenommene Röntgenogramm des Schwanzstummels eines Känguruhs (Fig. 14) läßt auf eine kegelförmige Verlängerung des durchgeschnittenen Wirbels schließen.

8. Histologische Ergebnisse.

Es ist gewiß von Bedeutung zu erfahren, welcher Art von Gewebe man die Verlängerung des letzten Wirbels zuteilen kann. Da die Schwanzwirbel bei den Säugern aus Knochensubstanz aufgebaut

Fig. 4.



M Muskelbündel, *G* Blutgefäße, *K* Knochengerüst, *B* Knochenbuchten mit Anlagerung von Osteoblasten.

sind, so ist anzunehmen, daß auch die Neubildung diesem Gewebe angehören.

Wie der Knorpel nach SIEVEKING, ARCHANGELSKY, BARTH, LEGROS, PEYRAND und auch MARCHAND vom Perichondrium, so kommt

auch der Knochen vom Periost und vom Marke aus zustande. Mit den Blutgefäßen gelangen zur Bildungsstelle die Osteoblasten und bilden eine neue Knochenmasse. Eine genauere Beobachtung der Bildungsart war mir leider nicht gelungen. Ich muß mich vorläufig mit einer Schnittserie, angefertigt vom verlängerten Schwanzende der Wanderratte, begnügen. Das Schwanzende wurde entkalkt und in Paraffin eingebettet. Die bis zur Mitte der Verlängerung gemachten Schnitte zeigen an der Spitze (Fig. 4) ein ganz unregelmäßiges Knochengerüst.

Eine Verschmelzung stehengebliebener Schwanzwirbel, wie sie HENNEBERG in seiner Arbeit angibt, konnte ich an keinem Versuchsexemplar beobachten.

9. Zusammenfassung.

Ausgehend von den bekannten Mißbildungen an Bilchschwänzen wurde deren Entstehen durch Regeneration experimentell untersucht.

Die Regeneration besteht bloß in dem Auswachsen des noch an der Abriß- oder Abschnittsstelle stehengebliebenen Wirbelbruchstückes zu einem letzten Wirbel und dem Nachwachsen der Haut, sowie in der Ausbildung der Behaarung, welche dem normalen Endbüschel ähnlich wird.

Verschiedenheiten in der Behaarung ergeben sich jedoch je nach der verwendeten Spezies, indem z. B. die Haselmaus eine auffallend dunklere Färbung des regenerierten Endbüschels aufweist, als der normalen entspricht, und nach der Art der Verletzung. Verbreiterte Endbüschel entstehen nur nach Verletzung durch Abschneiden.

10. Literaturverzeichnis.

- ARCHANGELSKY, 1868, Über die Regeneration des hyalinen Knorpels. (Vorl. Mitt.) Med. Zentralbl. 6. Jahrg. Nr. 42.
 BARTH, L., 1869, Über die Regeneration des hyalinen Knorpels. Med. Zentralbl. 7. Jahrg.
 COESTER, C., 1888, Der Siebenschläfer in der Gefangenschaft, in: Zoologischer Garten.
 CUÉNOT, L., 1907, L'autotomie caudale chez quelques rongeurs. Arch. d. Zool. exp. et gén. (4.) Tom. 6. Notes et revue LXXII—LXXVIII.

- FATIO, V., 1869, Faune des Vertébrés de la Suisse. I.
- HAACKE, W., 1895, Über Wesen, Ursachen und Vererbung von Albinismus und Scheckung und über deren Bedeutung für vererbungstheoretische und entwicklungsmechanische Fragen. Biolog. Zentralbl. Bd. 15.
- HANDMANN, 1905, Zur Frage der Selbstamputation bei der Haselmaus. Naturwiss. Wochenschr. Bd. 4.
- HELM, 1887, Einiges über den Gartenschläfer (*Myoxus quercinus*). Zoologischer Garten. Bd. 28.
- HENNEBERG, 1908, Schwanzautotomie und Regeneration bei Säugern. Anatom. Anzeiger. Bd. 32. Ergänzungsheft.
- JENTINK, 1887, Notes Leyden Museum. Vol. 10. p. 41.
- LATASTE, F., 1887—89, Documents pour l'éthiologie des Mammifères; notes prises sur différents rongeurs. Actes Soc. Linnéenne Bordeaux. Vol. 41. p. 201.
- LEGROS, CH., 1869, Cicatrisation des cartilages; régénération animale. C. R. et Mém. Soc. Biol. Paris. (4.) Tom. 4.
- LUNEL, G., 1867, Sur deux cas de polymélie, membres supranuméraires, obs. chez le *Rana viridis* seu *esculenta*. Mém. Soc. Phys. et d'Hist. nat. Genève. Tom. 19. Part I. p. 305.
- MORGAN, T. H., 1903, Regeneration.
- NOLL, F. C., 1891, Der Gartenschläfer (*Myoxus nitela*) im Rheintale. Zoologischer Garten. Bd. 32.
- PRZIBRAM, H., 1909, Experimentalzoologie. 2. Teil. Regeneration. Wien.
- PEYRAND, H., 1877, Études expérim. sur la régénération des tissus cartilagineux et osseux. (Extr.) C. R. Tom. 84. p. 1308.
- RIEDEWOOD, W. G., 1905, Exhibition of microscopic sections. Proc. Zool. Soc. London. Vol. II. p. 494.
- SCHACHT, H., 1872, Aus dem Leben unserer Nager. Zoolog. Garten. Bd. 13.
- SIEVEKING, H., 1892, Beiträge zur Kenntnis des Wachstums und der Regeneration des Knorpels nach Beobachtungen am Kaninchen- und Mäuseohr. Morphol. Arb. v. G. SCHWALBE. Bd. 1. S. 121—135. Tab. VIII, IX.
- THESING, C., Autotomie oder Selbstverstümmelung bei Tieren. Naturwissenschaftl. Wochenschr. Neue Folge. Bd. 4. S. 321.
- THOMAS, O., 1905, Exhibition of, and remarks upon, tails of Dormice showing regeneration of the vertebral. Proc. Zool. Soc. London. Vol. 2. p. 491—494.
- ZIMMERMANN, R., 1906, Der Siebenschläfer (*Myoxus glis*) im Königreiche Sachsen. Zoologischer Garten. Bd. 47.
-

11. Operationstabellen.

Alle Maße sind in Millimetern gegeben.

Name der Tiere	Nr.	Ge- schlecht	Operations- datum	Länge der abge- zogenen Haut			Länge der nackten Wirbelsäule	Länge des Schwanzes nach einem Jahr	Länge des Schwanzes vor der Operation	Das Tier ist eingegangen am	Bemerkungen
				mit den Haaren	ohne die Haare						
Haselmaus (<i>Muscardinus avellarius</i>)	1	♂	30. VIII. 1908	35	31	30	mit d. Haaren 40 ohne d. Haare 11	63	26. IX. 1909		Der 280 mm lange Schwanzstummel erreichte eine Länge — die Haarlänge nicht eingerechnet — von 390 mm. Am Ende schwarzes Haarbüschel (Taf. VII Fig. 1 u. Taf. VIII Fig. 24).
	2	♂	1. IX. 1908	45	42	39	—	73	12. IX. 1908		Das Tier entkam aus dem Isolierkäfig und ging ein.
	3	♀	4. IX. 1908	30	20	18	—	70	15. XII. 1908		Schwanzhauteinschnürungen (Taf. VIII Fig. 25).
	4	♀	4. IX. 1908	41	33	31	mit d. Haaren 50 ohne d. Haare 38	76	9. IX. 1909		Der 350 mm lange Schwanzstummel erreichte nach Abschluß des Versuches eine Länge von 380 mm, die Haarlänge nicht eingerechnet. Am Ende ein schwarzes Haarbüschel (Taf. VII Fig. 4).
	5	♀	4. IX. 1908	52	42	40	mit H. 47 ohne H. 36	76	26. IX. 1909		Stummelwachstum 1 mm. Schwarzes Haarbüschel.
	6	♀	4. IX. 1908	42	32	27	—	81	26. VII. 1909		23. IX. 1908 starker Haarausfall am Schwanz, Hauteinschnürungen. Aus dem Käfig entsprungen (Taf. VII Fig. 4).
	7	♂	5. IX. 1908	49	39	39	—	77	9. IV. 1909		Haarausfall, schwarzes Haarbüschel am Schwanzende.
	8	♂	5. IX. 1908	43	34	33	mit H. 44 ohne H. 30	70	26. IX. 1909		Schwanzverlängerung um 3 mm, schwarzes, kräftiges Haarbüschel am Schwanzende.
	9	♂	5. IX. 1908	—	—	—	mit H. 42 ohne H. 31	32 ohne H. 39 mit d. H.	8. IX. 1909		Das Tier war verletzt mit sichtbar abgerissenen Schwanz. Längenwachstum 1 mm. Wenige lange schwarze Haare (Taf. VII Fig. 3 und Taf. VIII Fig. 27).

Name der Tiere	Nr.	Ge- schlecht	Operations- datum	Länge der abge- zogenen Haut		Länge der nackten Wirbel- säule	Länge des Schwanzes nach einem Jahr	Länge des Schwanzes vor der Operation	Das Tier ist eingegangen am	Bemerkungen
				mit den Haaren	ohne die Haare					
Gartenschläfer (<i>Elomys quercinus</i>)	1	♂	10. IX. 1908	40	20	17	—	77	21. XII. 1908	23. X. 1908 vollkommene Vernarbung der Operationsstelle. Nach 2 Monaten eingegangen. Kein deutlicher Nachwuchs eines Haarbüschels.
	2	♂	10. IX. 1908	76	53	52	—	99	21. XII. 1908	23. X. 1908 vollkommene Vernarbung der Operationsstelle. Im Winterschlafe eingegangen.
	3	♀	11. IX. 1908	44	28	26	—	90	21. XII. 1908	14. IX. 1908 Operationsstelle vollkommen vernarbt.
	4	♀	11. IX. 1908	75	56	51	—	99	21. XII. 1908	Hier riß die Schwanzhaut 2 mm von der Klemmstelle dem Körper näher ab. 30. IX. der letzte Wirbel noch nicht von der regenerierenden Schwanzhaut umschlossen. Eingegangen vor der Haarbüschelbildung.
	5	♀	11. IX. 1908	70	52	50	mit H. 67 ohne H. 31	90	9. IX. 1909	Autotomiestelle dem Körper näher gerückt. Eingegangen und photographiert (Taf. VII Fig. 6). Nachwuchs eines weißen Haarbüschels am Schwanzende.
	6	♀	11. IX. 1908	50	32	30	—	83	21. XII. 1908	Im ersten Winter eingegangen, zeigt vernarbte Operationsstelle.
	7	♂	11. IX. 1908	72	49	47	mit H. 55 ohne H. 29	94	5. VIII. 1909	Vollkommene Vernarbung. Bildung eines lichteren Haarbüschels.
	8	♀	11. IX. 1908	64	40	39	—	82	15. IX. 1908	Nach der Operation eingegangen.

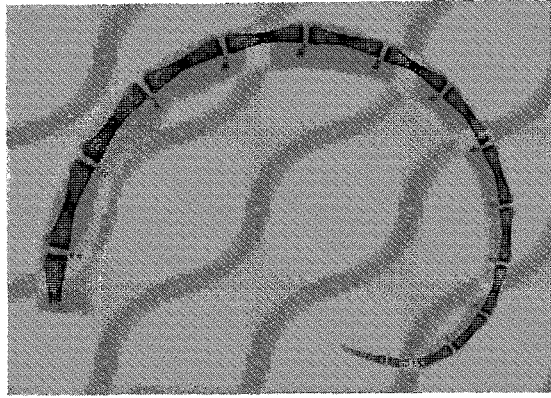
1	♂	11. IX. 1908	90	68	61	107 mit den Haaren	125 ohne H. 148 mit d. H.	—	Starke Blutung bei der Operation. Autotomie- stelle dem Körper um 10 mm näher. Am 7. X. 1908 ganz vernarbt, noch nicht behaart (Taf. VIII Fig. 18).
2	♂	11. IX. 1908	84	63	58	75 ohne die Haare	150 mit d. H. 132 ohne H.	—	Am 2. X. war die Wunde ganz vernarbt, jedoch noch nicht behaart. Am 24. VIII. 1909 zeigte das Tier einen dichten, buschigen Schwanz.
3	♂	23. X. 1908	80	60	59	124 ohne die Haare 144 mit den Haaren	146 mit d. H. 126 ohne H.	14. I. 1909	Die Schwanzhaut riß 25 mm vor der Klemm- stelle ab. Die Behaarung nach Abschluß des Versuches war sehr schütter (Taf. VIII Fig. 23).
4	♂	11. IX. 1908	69	55	40	90 mit den Haaren 76 ohne die Haare	120 mit d. H. 106 ohne H.	—	Die Schwanzhaut riß 10 mm näher dem Körper. 30. IX. 1908 die Wunde noch nicht geheilt.
5	♀	23. X. 1908	57	55	54	108 mit den Haaren 86 ohne die Haare	110 mit d. H. 108 ohne H.	—	21. X. der letzte Wirbel steht noch immer heraus. Nach einem Jahre zeigte das Tier ein kurzes und etwas dunkleres Haarbüschel. Dieselben Erscheinungen wie bei dem vorher- gehenden Tiere. Am 24. VIII. 1910 zeigte das Tier ein braungrau gefärbtes, 22 mm langes Haarbüschel.
Die Tiere Nr. 6, 7, 8, 9 wurden in der Gefangenschaft geboren und sehr jung in die Versuchreihe aufgenommen.									
6	♂	—	—	—	—	83 ohne die Haare 108 mit den Haaren	—	—	Das Tier hatte bereits einen abgestumpften Schwanz, als es aus dem Baumstrunk hervor- kam. Die Stelle war schon ganz vernarbt und doch unbehaart. Am 28. VIII. 1909 zeigte das Tier ein langes, etw. dunkler gefärbtes Haar- büschel am Schwanzende (Taf. VII Fig. 10).
7	♀	21. VII. 1909	60	38	36	71 mit den Haaren 46 ohne die Haare	88 mit d. H. 71 ohne H.	16. IX. 1909	Dem Tiere wurde die Schwanzspitze mit einer Schere abgeschnitten. Starke Blutung, die alsbald infolge Gerinnung der Schnittstelle verkrustete. 30. X. keulenförm. Verdickung. Dicht behaartes, buschiges Schwanzbüschel nach Abschluß des Vers. (Taf. VII Fig. 11).
8	♂	21. VII. 1909	62	42	40	62 mit den Haaren 50 ohne die Haare	110 mit d. H. 90 ohne H.	—	Operiert wie Nr. 7. Ähnlich. Verhalten wie Nr. 7. Am 28. VIII. 1909 zeigte es einen dicken Schwanzstummel ohne besond. Behaarung. Spät. busch. Schwanzquaste (Taf. VIII Fig. 18).
9	♂	21. VII. 1909	59	50	48	—	87 mit d. H. 78 ohne H.	28. VIII. 1909	Das Tier wurde gleich den zwei vorhergehen- den Tieren operiert, ging aber bald ein (Taf. VIII Fig. 20).

Name der Tiere	Nr.	Geschlecht	Operationsdatum	Länge des ganzen Schwanzes vor der Operation	Länge des abgeschnittenen Schwanzstückes	Länge des zurückgebliebenen Schwanzstückes	Länge des Schwanzes nach Abschluß des Versuches	Eingegangen am	Bemerkungen
Wanderratte (<i>Mus decumanus</i>)	1	♂	26. III. 1909	196	126	70	71	19. VII. 1909	Schwarz-weißer Scheck. Amputation mittels der Knochenschere.
	2	♂	29. III. 1909	172	112	60	—	—	Grau-weißer Scheck. Schwanz fast ganz weiß.
	3	♂	29. III. 1909	142	92	50	57	—	Schwarz-weißer Scheck. Deutliche Verlängerung des Schwanzstummels.
	4	♂	29. III. 1909	152	97	55	57	31. III. 1909	Grau-weißer Scheck. Das Tier war vielfach aufgebissen. Schwanzwirbelsäule gebrochen, deutliche Verlängerung der beiden gebrochenen Wirbelstücke (Taf. VIII Fig. 15).
Opussum (<i>Didelphys azarae</i>)	1	♀	24. III. 1909	317	182	135	139	—	Das Tier wurde in der Narkose operiert. Photographiert. Eingegangen röntgenisiert (Taf. VIII Fig. 12 und 13).
	2	♂	25. III. 1909	330	186	144	148	15. VI. 1909	Mittels Knochenschere amputiert. Infolge kurzer Lebensdauer keine Regeneration.
	3	♀	—	—	—	—	—	—	Wurde nicht operiert, da wahrscheinlich trächtig.
Känguruh (<i>Onychogale frenata</i>)	1	♂	26. III. 1909	446	223	223	223	13. IV. 1909	Äthernarkose. Knochenschere. Röntgenbild Taf. VIII Fig. 14.
	2	♀	—	340	—	—	—	26. III. 1909	In der Narkose eingegangen.

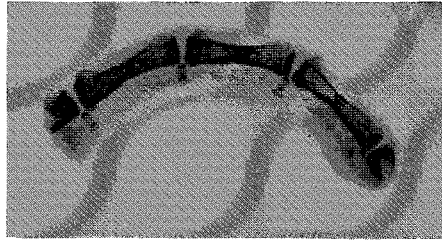




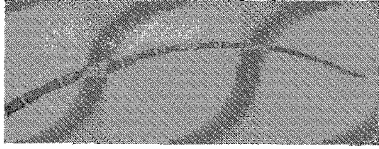
12



13



14



15



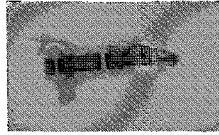
16



18



19



17



24



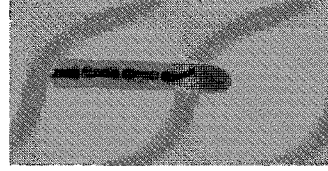
25



26



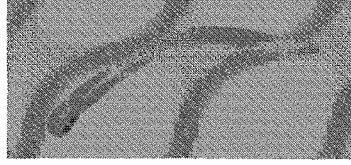
27



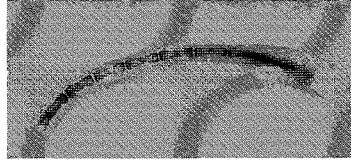
20



21



22



23

12. Erklärung der Abbildungen.

Tafel VII.

- Fig. 1. Haselmaus (*Muscardinus avellanarius*), Protokoll Nr. 1, mit deutlicher, dunkler gefärbter Haarquaste am Ende des Schwanzes. Versuchsdauer 13 Monate.
- Fig. 2. Haselmaus (*Muscardinus avellanarius*), Protokoll Nr. 4, mit noch deutlicherem Haarbüschel am Schwanzende. Versuchsdauer 12 Monate 5 Tage.
- Fig. 3. Haselmaus (*Muscardinus avellanarius*), Protokoll Nr. 9, mit wenigen, aber langen Haaren von schwarzer Farbe am Schwanzende.
- Fig. 4. Haselmaus (*Muscardinus avellanarius*). Beginn der Bildung eines Haarbüschels. Dauer der Bildung 9 Monate 11 Tage. Protokoll Nr. 6.
- Fig. 5. Haselmaus (*Muscardinus avellanarius*). Operiert am 4. IX. 1908. Photographiert am 15. VI. 1909. Dauer des regenerierenden Haarbüschels 9 Monate 11 Tage.
- Fig. 6. Gartenschläfer (*Eliomys quercinus*) mit regenerierendem Haarbüschel am Schwanzende. Der Pfeil zeigt die Autotomiestelle und die Stelle, von wo aus die Regeneration stattfand. Protokoll Nr. 5. Operiert am 11. IX. 1908, photographiert am 13. VI. 1909. Dauer der Bildung des Schwanzbüschels 9 Monate.
- Fig. 7. Gartenschläfer (*Eliomys quercinus*) mit regeneriertem Haarbüschel am Schwanzende.
- Fig. 8. Normales Schwanzende eines jungen Siebenschläfers.
- Fig. 9. Schwanzstummel eines jungen Siebenschläfers wenige Tage nach der Autotomie.
- Fig. 10. Regeneriertes Schwanzende eines jungen Siebenschläfers. Protokoll Nr. 6. Lange, etwas dunkler gefärbte Schwanzhaare, von glatter Gestalt.
- Fig. 11. Regeneriertes Schwanzende eines jungen Siebenschläfers. Protokoll Nr. 7. Licht gefärbtes, gekräuseltes und sehr dichtes Haarbüschel. Das Schwanzende wurde mit einer Knochenschere entfernt.

Tafel VIII.

- Fig. 12. Opossumratte (*Didelphys azarae*). Schwanzstummel röntgenisiert nach 75 Tagen. Keine Ansatzbildung.
- Fig. 13. Opossumratte (*Didelphys azarae*). Normales Schwanzende. Röntgenogramm.
- Fig. 14. Känguruh (*Onychogale frenata*). Ende des zurückgebliebenen Schwanzstummels. Protokoll Nr. 14. Wahrscheinliche Anfänge einer Wirbelverlängerung. Bildungsdauer 18 Tage.
- Fig. 15. Wanderratte (*Mus decumanus*). Schiefer Bruch eines Schwanzwirbels mit deutlichen Verlängerungen beider Teile. Protokoll Nr. 4.
- Fig. 16. Wanderratte (*Mus decumanus*). Wahrscheinliche Verlängerung des letzten angebrochenen Schwanzwirbels. Bildungsdauer 113 Tage.
- Fig. 17. Wanderratte (*Mus decumanus*). Deutliche Verlängerung des angebrochenen Schwanzwirbels. Schwanzverlängerung um 7 mm. Protokoll Nr. 3.
- Fig. 18. Siebenschläfer (*Myoxus glis*). Röntgenogramm eines jungen Schwanzendes kurze Zeit nach der Vernarbung. Keine Regeneration, da kein angebrochener Wirbel stehen blieb. Protokoll Nr. 1.

- Fig. 19. Siebenschläfer (*Myoxus glis*). Röntgenogramm eines normalen jungen Schwanzendes.
- Fig. 20. Siebenschläfer (*Myoxus glis*). Röntgenogramm eines vernarbten Schwanzendes, mit einer Verlängerung des letzten Wirbels. Das Schwanzende war autotomiert worden. Protokoll Nr. 9. Operiert am 21. VIII. 1909, photographiert am 16. IX. 1909.
- Fig. 21. Siebenschläfer (*Myoxus glis*). Röntgenogramm eines vernarbten Schwanzendes mit mächtiger Verlängerung des letzten Wirbels. Diesem Tiere wurde das Schwanzende mit einer Knochenschere entfernt. Protokoll Nr. 7. Operiert am 21. VIII. 1909, photographiert am 16. IX. 1909.
- Fig. 22. Röntgenogramm einer autotomierten Schwanzhaut eines normalen Siebenschläfers (*Myoxus glis*).
- Fig. 23. Röntgenogramm eines erst vernarbten Schwanzendes vom Siebenschläfer ohne deutliche Verlängerung des letzten Wirbels. Protokoll Nr. 3. Operiert am 23. X. 1908, eingegangen am 14. I. 1909.
- Fig. 24. Haselmaus (*Muscardinus avellanarius*). Stummelschwanzende mit keulenförmiger Verdickung und undeutlicher Verlängerung des letzten Wirbels. Protokoll Nr. 1.
- Fig. 25. Haselmaus (*Muscardinus avellanarius*). Vernarbtes Schwanzende ohne Regeneration infolge kurzer Lebensdauer.
- Fig. 26. Röntgenogramm eines vernarbten Schwanzendes der Haselmaus. Kein Regenerat, da die Bruchstelle zwischen zwei Wirbeln lag.
- Fig. 27. Röntgenogramm eines regenerierten Haselmausschwanzes mit steifem, langem Haarbüschel. Protokoll Nr. 9.
-